

JOB SHEET 12

Double Linked List

Nama: Daffa Dwi Nugroho

Kelas: TI-1C/10

12.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan struktur dan mekanisme traversal antara Single Linked List dan Double Linked List!

- pada single linked list hanya memiliki satu pointer yaitu next, tapi kalo di double dia memiliki 2 pointer yaitu next dan prev untuk mekanisme traversal jika single dia hanya 1 arah kalo double dia bisa 2 arah kedepan atau mundur

2. Perhatikan class Node, di dalamnya terdapat atribut next dan prev. Jelaskan fungsi masing-masing atribut tersebut pada proses traversal dan manipulasi node!

- Atribut next digunakan untuk berpindah ke element selanjutnya, untuk prev digunakan untuk berpindah ke element sebelumnya,, untuk manipulasi node dia digunakan agar saat melakukan penambahan, penyisipan dan penghapusan itu bisa terkait terlebih dahulu agar data tersebut tidak langsung hilang saat dilakukan tersebut, jadi digunakan sebagai pengait agar tidak terputus.

3. Perhatikan konstruktor pada class DoubleLinkedList. Jelaskan fungsi konstruktor tersebut terhadap kondisi awal linked list!

- Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa saat objek linked list pertama kali dibuat, kondisinya benar-benar kosong (belum ada node satupun yang tersimpan), sehingga penunjuk head dan akhir tail tidak mengarah ke mana-mana.

4. Perhatikan potongan kode berikut: `if (isEmpty()) { head = tail = newNode; }` Mengapa head dan tail harus menunjuk node yang sama ketika linked list masih kosong?

- Ketika linked list masih kosong dan sebuah node baru ditambahkan, node tersebut otomatis menjadi satu-satunya elemen di dalam list. Oleh karena itu, elemen tersebut berperan ganda ia adalah elemen pertama (head) sekaligus elemen terakhir (tail).

5. Modifikasi method `print()` agar menampilkan pesan "Linked List masih kosong" ketika tidak terdapat data pada linked list!

6. Modifikasi kode program dengan menambahkan method `printReverse()` untuk menampilkan seluruh data pada Double Linked List secara terbalik, dimulai dari node tail menuju head!

12.3.3 Pertanyaan Percobaan

1. Perhatikan potongan kode berikut pada method `removeFirst()`: `head = head.next; head.prev = null;` Jelaskan fungsi masing-masing statement tersebut pada proses penghapusan node!

- berfungsi memindahkan pointer head dari awal menuju element selanjutnya, dan untuk `head.prev = null` digunakan untuk memutus ikatannya jadi sebelum head tidak dianggap atau sama aja dengan menghapus

2. Modifikasi method `removeFirst()` dan `removeLast()` agar program menampilkan data yang berhasil dihapus!